

第七章 反常积分

7.1 积分计算

7.1.1 基本积分计算

例 7.1.1. 计算下列积分:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y dt}{(t-x^2)+y^2};$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)};$
- (5) $\int_0^{+\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$

解. (1) 由 Euler 积分公式

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{u-1}}{1+x^v} dx = \frac{\pi}{v} \csc \frac{u\pi}{v} \quad (0 < u < v),$$

取 $u=3, v=4$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} \csc \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

(2) 按现有题面, 分母为 $(t-x^2)+y^2 = t-(x^2-y^2)$. 若 $y \neq 0$ 且 $x^2-y^2 \neq x$, 则被积函数在 $t=x^2-y^2$ 处有一阶奇点, 相应反常积分不收敛; 题目也没有给出参数范围或 Cauchy 主值的说明. 因此本小题按现有题面不能确定有限积分值, 需核对原始资料中的分母及参数条件.

(3) 记原积分为 I . 作换元 $x=1/t$, 则

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2} dt = -I,$$

故 $I=0$.

(4) 记原积分为 I_α . 作换元 $x=1/t$, 得

$$I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dt.$$

与原式相加可得

$$2I_{\alpha} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2},$$

因而 $I_{\alpha} = \frac{\pi}{4}$.

(5) 记原积分为 J . 由于 $x^p + x^{-p}$ 在换元 $x = 1/t$ 下不变, 而 $\ln x$ 变号, 故

$$J = - \int_0^{+\infty} f(t^p + t^{-p}) \frac{\ln t}{1+t^2} dt = -J.$$

在积分存在的条件下, $J = 0$.

□

例 7.1.2. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (b > a);$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} \quad (a > 1).$$

解. (1) 当 $n \in \mathbb{Z}^+$ 时, 利用

$$\ln(2 \cos x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \cos(2kx) \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

及三角函数的正交性, 得到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx = \frac{(-1)^{n+1} \pi}{4n}.$$

(2) 令 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \theta$, 则

$$\sqrt{(x-a)(b-x)} = \frac{b-a}{2} \sin \theta,$$

从而

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int_0^{\pi} d\theta = \pi.$$

(3) 令 $x = \cos \theta$, 则

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a - \cos \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

□

例 7.1.3. 计算下列积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n};$$

$$(2) \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x} \right)^m dx \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

解. (1) 令 $t = x + 1$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1 + t^2)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n)}.$$

对 $n \in \mathbb{Z}^+$, 亦可写为

$$\frac{\pi(2n-2)!}{2^{2n-2}[(n-1)!]^2}.$$

(2) 令 $x = e^{-t}$, 则

$$\int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^m dx = \int_0^{+\infty} t^m e^{-(n+1)t} dt = \frac{m!}{(n+1)^{m+1}}.$$

□

例 7.1.4. 证明:

(1)

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt, \quad a, b > 0,$$

假定两积分有意义;

(2)

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy, \quad A, B > 0,$$

假定两积分有意义.

解. (1) 令 $u = ax + \frac{b}{x}$. 函数在 $x = \sqrt{b/a}$ 两侧分别单调, 且由方程 $ax^2 - ux + b = 0$ 得两支反函数

$$x_{\pm}(u) = \frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4ab}}{2a}.$$

将两段积分都化为关于 u 的积分, 两支 Jacobian 之差为

$$x'_+(u) - x'_-(u) = \frac{u}{a\sqrt{u^2 - 4ab}}.$$

因而

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_{2\sqrt{ab}}^{+\infty} f(u) \frac{u du}{\sqrt{u^2 - 4ab}}.$$

再令 $t = \sqrt{u^2 - 4ab}$, 即得所证等式.

(2) 令 $y = Ax - \frac{B}{x}$. 该函数在 $(0, +\infty)$ 上严格递增并取遍 $\mathbb{R}$, 且

$$x = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4AB}}{2A}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2A} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4AB}}\right).$$

因 $f(y^2)$ 为偶函数, 上式括号中的奇函数部分在 $\mathbb{R}$ 上积分为零, 故

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{2A} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y^2) dy = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy.$$

□

例 7.1.5 (★). 证明:

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma,$$

其中 γ 为 Euler 常数.

解. 对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 逐段积分得

$$\int_1^{n+1} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x} \right) dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1).$$

右端与 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ 之差为 $\ln \frac{n}{n+1} \rightarrow 0$, 故令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论. $\square$

7.1.2 特殊积分计算

例 7.1.6. 利用 Euler 积分, 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x \, dx;$

(2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx;$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx;$

(5) $\int_0^{\pi} x \ln \sin x \, dx;$

(6) $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \, dx.$

解. 先记

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx.$$

由换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 及倍角公式,

$$2L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{\sin 2x}{2} \right) dx = L - \frac{\pi}{2} \ln 2,$$

故 $L = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. 于是:

(1) 换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 后原积分变为其相反数, 故积分为 0.

(2) 令 $x = \sin t$, 原积分等于 $L = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

(3) 分部积分得

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx = - \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(4) 由 $\cot x = (\ln \sin x)'$ 分部积分,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(5) 记原积分为 I . 换元 $x \mapsto \pi - x$ 后与原式相加,

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \ln(\sin x) \, dx = -\pi^2 \ln 2,$$

$$\text{故 } I = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2.$$

(6) 因 $\frac{\sin x}{1 - \cos x} = \cot \frac{x}{2}$, 令 $x = 2t$, 得

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \, dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cot t \, dt = 2\pi \ln 2.$$

□

例 7.1.7. 利用 Froullani 积分, 计算下列积分 ($a, b > 0$):

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \, dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} \, dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} \, dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} \, dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} \, dx.$$

解. (1) 对参数求导可得

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + a^2 x^2} = \frac{\pi}{2a}.$$

再利用 $a = b$ 时积分为零, 得到结果 $\frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}$.

(2) 直接应用 Froullani 公式, 结果为 $\ln \frac{b}{a}$.

(3) 由阻尼因子 $e^{-\varepsilon x}$ 先计算再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 或直接应用 Froullani 公式, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} \, dx = \ln \frac{b}{a}.$$

(4) 当 $a \neq b$ 时,

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos((a-b)x) - \cos((a+b)x)],$$

故积分为

$$\frac{1}{2} \ln \frac{a+b}{|a-b|}.$$

当 $a = b$ 时, 被积函数为 $\frac{\sin^2(ax)}{x}$, 积分发散.

(5) 令

$$H(a, b) = \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx.$$

对 a 求偏导得 $\frac{\partial H}{\partial a} = \frac{1}{a}$, 再利用 $H(b, b) = 0$, 可得 $H(a, b) = \ln \frac{a}{b}$.

(6) 分部积分并注意边界项为零,

$$\int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx = ab \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx = ab \ln \frac{b}{a}.$$

□

例 7.1.8. 利用 Dirichlet 积分, 计算下列积分:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx;$

(6) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$

解. 记 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(cx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (c > 0).$$

(1) 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 分部积分后利用 $4 \sin^3 x \cos x = \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 4x$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

(3) 连续两次分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx.$$

再分部积分一次,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-2 \sin 2x + 4 \sin 4x}{x} dx = \pi,$$

故原积分为 $\frac{\pi}{3}$.

(4) 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

(5) 利用

$$\frac{1}{x(x - \pi)} = -\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\pi(x - \pi)}$$

以及换元 $u = x - \pi$, 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx = -\frac{1}{\pi} \cdot \pi + \frac{1}{\pi} \cdot (-\pi) = -2.$$

(6) 令 $u = x^2$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{4}.$$

□

例 7.1.9. 利用概率积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) dx.$$

解. 利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}, \quad \int_0^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8},$$

得到

(1)

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

(2) 当 $a, b \neq 0$ 时, 换元后得

$$\int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{1}{|a|} - \frac{1}{|b|} \right).$$

特别地, 若 $a, b > 0$, 可去掉绝对值号.

□

例 7.1.10. 证明:

$$(1) 1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2};$$

(2) 由 (1) 计算概率积分.

解. (1) 由 $e^u \geq 1 + u$ 分别取 $u = x^2$ 与 $u = -x^2$, 可得

$$e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2}, \quad e^{-x^2} \geq 1 - x^2.$$

(2) 设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. 对 $n > 1$, 由 (1) 得

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \leq I \leq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

两端分别为

$$\frac{\sqrt{n\pi} \Gamma(n+1)}{2\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)}, \quad \frac{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)}.$$

由 $\frac{\Gamma(n+c)}{\Gamma(n)} \sim n^c$, 两端均趋于 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故由夹逼定理,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

□

7.1.3 积分与极限

例 7.1.11. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx.$$

解. 令 $x = tu$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(tu)}{1 + u^2} du.$$

设 $|f(x)| \leq M$. 被积函数绝对值不超过可积函数 $\frac{M}{1+u^2}$, 且由 f 在 0 处连续, $f(tu) \rightarrow f(0)$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2} = \pi f(0).$$

□

例 7.1.12. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt,$$

其中 $\alpha > 0, f(x) \in C[0, 1]$.

解. 将 $f(t)$ 分解为 $f(0) + [f(t) - f(0)]$. 常数部分为

$$x^\alpha f(0) \int_x^1 t^{-\alpha-1} dt = \frac{f(0)}{\alpha} (1 - x^\alpha) \rightarrow \frac{f(0)}{\alpha}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由连续性可取 $\delta > 0$, 使 $0 < t < \delta$ 时 $|f(t) - f(0)| < \varepsilon$. 于是当 $0 < x < \delta$ 时, 余项的绝对值不超过

$$\varepsilon x^\alpha \int_x^\delta t^{-\alpha-1} dt + x^\alpha \int_\delta^1 \frac{|f(t) - f(0)|}{t^{\alpha+1}} dt \leq \frac{\varepsilon}{\alpha} + o(1).$$

故余项趋于 0, 所求极限为 $\frac{f(0)}{\alpha}$.

□

例 7.1.13. 设当 $x > a$ 时, $\varphi(x) > 0, f(x), \varphi(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积,

$$\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt$$

发散, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(\varphi(x))$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = o\left(\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt\right).$$

解. 题面中的两个积分应理解为上限为 x 的部分积分. 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt.$$

由条件 $\Phi(x) \rightarrow +\infty$. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > a$, 使得 $t > A$ 时 $|f(t)| \leq \varepsilon \varphi(t)$. 于是

$$|F(x)| \leq \left| \int_a^A f(t) dt \right| + \varepsilon \int_A^x \varphi(t) dt.$$

两边除以 $\Phi(x)$ 并令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{|F(x)|}{\Phi(x)} \leq \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, $F(x) = o(\Phi(x))$. □

例 7.1.14. (1) 设 $\varphi(x)$ 为有界周期函数, 周期为 T , 且

$$\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx = C,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C;$$

(2) 设 $\varphi(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $\varphi'(0)$;

(3) 设 $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) dt$, 试证 $F'(0) = \frac{1}{2}$.

解. (1) 原资料把积分下限写成 0, 此时积分与 n 无关, 且 $t = 0$ 还是奇点, 所给等式按现有题面不成立. 与周期平均结论相符的题面应为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C.$$

对这一形式, 令 $t = nu$, 得到

$$n \int_n^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(nu)}{u^2} du.$$

对 $g(u) = u^{-2}$ 应用 Riemann 引理即得极限 $C \int_1^{+\infty} u^{-2} du = C$.

(2) 令 $u = 1/t$. 当 $x > 0$ 时,

$$\varphi(x) = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du.$$

分部积分表明右端为 $O(x^2)$, 故

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = 0.$$

(3) 以 $\{u\} = u - [u]$ 表示小数部分. 换元 $u = 1/t$ 得

$$\frac{F(x)}{x} = \frac{1}{x} \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\{u\}}{u^2} du.$$

周期函数 $\{u\}$ 的周期为 1, 周期平均值为 $\int_0^1 u du = \frac{1}{2}$. 应用 (1) 中修正后的周期平均结论, 可得

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

□

例 7.1.15. 设 $f(x)$ 在任一有限区间 $[0, a] (a > 0)$ 上正常可积, 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解. 函数 $g(x) = |\sin x|$ 是周期为 π 的连续函数, 且

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \frac{2}{\pi}.$$

因 f 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 直接对 $f(x)$ 与 $g(nx)$ 应用 Riemann 引理, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

□

例 7.1.16. 设 $p(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数满足:

$$(1) p(t) = 0, |t| \geq 1;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = 0;$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} tp(t) dt = 1.$$

又 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上可微函数, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} p\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$$

解. 先设 $\lambda > 0$, 令 $t = x + \lambda u$. 利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(u) du = 0$, 原积分化为

$$\int_{-1}^1 p(u) \frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda} du.$$

由 f 在 x 处可微, 括号中的差商在 $u \in [-1, 1]$ 上趋于 $uf'(x)$, 从而极限为

$$f'(x) \int_{-1}^1 up(u) du = f'(x).$$

但是当 $\lambda < 0$ 时, 换元中的测度因子为 $|\lambda|$, 同样计算得到极限 $-f'(x)$. 因此原题所写的双侧极限一般不存在; 结论对 $\lambda \rightarrow 0^+$ 成立. 若要保留双侧极限, 核函数前的系数应相应改为 $1/(\lambda|\lambda|)$. □

例 7.1.17. 设 $0 < a < d$,

$$A_n = \frac{a + (a+d) + \cdots + [a + (n-1)d]}{n},$$

$$G_n = \sqrt[n]{a(a+d) \cdots [a + (n-1)d]}.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

解. 显然

$$A_n = a + \frac{n-1}{2}d \sim \frac{nd}{2}.$$

另一方面,

$$\ln G_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(a + kd) = \ln(nd) + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(\frac{k + a/d}{n}\right).$$

末项是瑕积分 $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 的积分和, 故 $\ln G_n = \ln(nd) - 1 + o(1)$, 即 $G_n \sim \frac{nd}{e}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

□

例 7.1.18. $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 为二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}.$$

解. 由二项式定理,

$$A_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_n^k = \frac{2^n}{n+1},$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2$.

再由 Stirling 公式, 当 $k/n \rightarrow t \in (0, 1)$ 时,

$$\frac{1}{n} \ln C_n^k = -t \ln t - (1-t) \ln(1-t) + o(1).$$

于是

$$\ln \sqrt[n]{G_n} = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k \rightarrow \int_0^1 [-t \ln t - (1-t) \ln(1-t)] \, dt = \frac{1}{2}.$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}$.

□

例 7.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可微, $f(1) = 1$, 若有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad 1 \leq x < \infty,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

解. 由方程知 $f'(x) > 0$, 故 f 单调递增且 $f(x) \geq 1$. 于是

$$0 < f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{x^2 + 1}.$$

所以 f 有有限极限, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 1 = \int_1^{+\infty} f'(x) \, dx < \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$.

□

7.2 敛散性判别

7.2.1 非负函数积分敛散性判别

例 7.2.1. 讨论下列反常积分的敛散性:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$
- (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p} dx;$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^p} dx;$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q};$
- (5) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx.$

解. 分别考察 0 与 $+\infty$ 附近的等价无穷小.

(1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数等价于 $x^{-4/3}$; 在 0 附近有界, 故收敛.

(2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{1-\cos x}{x^p} \sim \frac{1}{2}x^{2-p},$$

故当且仅当 $p < 3$ 时收敛.

(3) 在 0 附近被积函数等价于 x^2 ; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时等价于 $\frac{\pi}{2}x^{1-p}$. 故当且仅当 $p > 2$ 时收敛.

(4) 在 0 附近被积函数等价于 $x^{-\min\{p,q\}}$, 在 $+\infty$ 附近等价于 $x^{-\max\{p,q\}}$. 故收敛的充要条件为

$$\min\{p, q\} < 1 < \max\{p, q\}.$$

(5) 对任意实数 p, q , 收敛的充要条件可统一写成

$$\min\{q, 0\} < p+1 < \max\{q, 0\}.$$

特别地, 在通常假设 $q > 0$ 时, 条件为 $p > -1$ 且 $q > p+1$.

□

例 7.2.2. 讨论下列积分的敛散性:

- (1) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[r]{\ln x}} \quad (r > 0);$
- (2) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}};$
- (3) $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln \ln x}};$
- (4) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)(\ln x)^\alpha}.$

解. (1) 在 $x = 1$ 附近仅当 $r > 1$ 时局部可积; 但对任意 $r > 0$, $(\ln x)^{-1/r}$ 在无穷远处都比 $x^{-1/2}$ 衰减得慢, 故积分总是发散.

(2) 因

$$(\ln x)^{\ln x} = x^{\ln \ln x},$$

当 x 充分大时被积函数小于 x^{-2} , 故收敛.

(3) 因

$$(\ln x)^{\ln \ln x} = e^{(\ln \ln x)^2} = o(x^{1/2}),$$

被积函数最终大于 $x^{-1/2}$, 故发散.

(4) 按现有题面, 分母就是 $(\ln x)^{\alpha+1}$. 任意对数幂都不足以使无穷区间上的积分收敛, 故对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 均发散. 若原题意应为 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}$, 则应为 $\alpha > 1$ 时收敛. □

例 7.2.3. 如果反常积分 $\int_a^b f^2$ 收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷积分与瑕积分两种情况讨论平方可积性与绝对可积性之间的关系.

解. 对有限区间上的瑕积分, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2},$$

故平方可积蕴含绝对可积. 逆命题不成立, 例如在 $(0, 1]$ 上 $f(x) = x^{-2/3}$ 绝对可积但不平方可积.

对无穷积分, 两个方向都不成立. 例如在 $[1, +\infty)$ 上, $f(x) = 1/x$ 平方可积但不绝对可积. 反向可取局部可积函数

$$f(x) = \begin{cases} n, & n \leq x \leq n + n^{-3}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

此时 $\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} < +\infty$, 而 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} = +\infty$. □

例 7.2.4. 讨论

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} dx$$

的敛散性.

解. 在两个端点, 只要分母不为零, 被积函数均与端点距离的 $\alpha - 1$ 次幂同阶, 故要求 $\alpha > 0$.

- 若 $|k| < 1$, 分母在 $[0, \pi]$ 上不为零, 故当且仅当 $\alpha > 0$ 时收敛.
- 若 $|k| = 1$, 分母在某一端点有二阶零点. 该端点附近被积函数与 $u^{-\alpha-1}$ 同阶, 要求 $\alpha < 0$; 这与另一端点所要求的 $\alpha > 0$ 矛盾, 故对所有 α 都发散.
- 若 $|k| > 1$, 分母在 $(0, \pi)$ 内有一个一阶零点, 该点附近要求 $\alpha < 1$. 结合端点条件, 当且仅当 $0 < \alpha < 1$ 时收敛. □

例 7.2.5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 有 $f(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lambda.$$

证明: $\lambda > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

解. 原结论不成立. 例如取 $f(x) = x^2$, 则 $\lambda = 2 > 1$, 但 $\int_1^{+\infty} x^2 dx$ 发散.

实际上, 由极限条件, 任给 $\varepsilon > 0$, 当 x 充分大时有

$$x^{\lambda-\varepsilon} < f(x) < x^{\lambda+\varepsilon}.$$

因此正确的收敛条件是 $\lambda < -1$: 取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $\lambda + \varepsilon < -1$, 再与 $x^{\lambda+\varepsilon}$ 比较即可. 相反, 若 $\lambda > -1$, 则与 $x^{\lambda-\varepsilon}$ 比较可知积分发散. $\square$

例 7.2.6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x) > 0$, 且在任意有限区间 $[-A, B]$ 上可积 ($A, B > 0$); 又有定数 M , 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{|x|}{k}} dx < M$$

对任意 $k > 0$ 成立. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

解. 取 $k = n \in \mathbb{Z}^+$. 对每个固定的 x , $e^{-|x|/n} \uparrow 1$. 因 $f(x) > 0$, 由单调收敛定理,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-|x|/n} dx \leq M.$$

故原积分收敛. $\square$

例 7.2.7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$. 对任意 $N \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$f_N = \min\{f(x), N\}.$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \text{ 收敛} \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx \text{ 存在}.$$

解. 题面存在两处冲突: 函数若在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 便不可能在 $x \rightarrow 0$ 时趋于无穷; 此外, 截断 $f_N = \min\{f, N\}$ 只适用于 $f(x) \rightarrow +\infty$ 的情形, 不适用于 $f(x) \rightarrow -\infty$.

按通常题意, 应设 f 在 $(0, 1]$ 上连续且 $f(x) \rightarrow +\infty$. 此时 $f_N(x) \uparrow f(x)$. 将函数在一个充分小的端点邻域上平移为非负函数后, 由单调收敛定理,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

其中两边允许取 $+\infty$. 因此右端极限有限当且仅当原反常积分收敛.

若 $f(x) \rightarrow -\infty$, 相应截断应改为

$$f_N(x) = \max\{f(x), -N\}.$$

$\square$

例 7.2.8. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的正值函数, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则:

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx (p > \frac{1}{2})$ 收敛;

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)}$ 发散;

(3) $\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)} dx$ 收敛.

解. (1) 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx \leq \left(\int_1^{+\infty} f(x) dx \right)^{1/2} \left(\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2p}} \right)^{1/2} < +\infty.$$

(2) 对任意 $R > 1$,

$$(\ln R)^2 = \left(\int_1^R \sqrt{f(x)} \frac{dx}{x\sqrt{f(x)}} \right)^2 \leq \int_1^R f(x) dx \int_1^R \frac{dx}{x^2 f(x)}.$$

第一因子有界而左端趋于无穷, 故第二个积分发散.

(3) 由算术-几何平均不等式,

$$\sqrt{f(x)f(x+x_0)} \leq \frac{f(x) + f(x+x_0)}{2}.$$

右端在 $[1, +\infty)$ 上可积, 故原积分收敛.

□

例 7.2.9. (1) 设 $f \in C[1, +\infty)$, $f(x) > 0$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx$$

发散, 而

$$\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx$$

收敛;

(2) 设 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减趋于 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx (a > 1)$ 同敛散.

解. (1) 由于 $F'(x) = f(x)$ 且 $F(x) \rightarrow +\infty$, 取 x_0 使 $F(x_0) > 1$. 换元 $u = F(x)$ 得

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx = \int_{F(x_0)}^{+\infty} \frac{du}{u \ln u} = +\infty,$$

而

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx = \int_{F(x_0)}^{+\infty} \frac{du}{u \ln^2 u} < +\infty.$$

题面所写的固定下限 1, 2 可能落在 $\ln F(x)$ 无定义或为零的位置, 但不影响无穷远处的敛散性.

(2) 本小题的假设写的是 F , 积分中却使用 f ; 关于 F 的假设与结论无关, 应核对函数名. 对题面中的两个 f 积分, 令 $u = a^x$, 则

$$\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx = \frac{1}{\ln a} \int_a^{+\infty} f(u) du.$$

去掉有限区间 $[1, a]$ 不影响敛散性, 故二者同敛散.

□

例 7.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值递增函数, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{F(x)} = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{+\infty} \frac{x}{F(x)} dx \text{ 收敛}.$$

解. 条件 $x/F(x) \rightarrow 1$ 保证两积分在 0 附近都正常, 只需考察无穷远处. 因 f 递增,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \leq xf(x),$$

故 $\frac{1}{f(x)} \leq \frac{x}{F(x)}$. 于是右侧积分收敛蕴含左侧积分收敛.

反之, 仍由单调性,

$$F(x) \geq \int_{x/2}^x f(t) dt \geq \frac{x}{2} f\left(\frac{x}{2}\right),$$

所以

$$\frac{x}{F(x)} \leq \frac{2}{f(x/2)}.$$

换元 $u = x/2$ 即知左侧积分收敛蕴含右侧积分收敛. $\square$

例 7.2.11. 设 $f \in C^{(2)}[a, +\infty)$, 若积分

$$\int_a^{+\infty} f^2(x) dx, \quad \int_a^{+\infty} [f''(x)]^2 dx$$

均收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [f'(x)]^2 dx$ 收敛.

解. 取光滑截断函数 η_R , 使 $0 \leq \eta_R \leq 1$, $\eta_R = 1$ 于 $[a+1, R]$, 支集包含于 $[a, R+1]$, 且 $|\eta'_R|$ 有与 R 无关的上界. 分部积分得

$$\int_a^{+\infty} \eta_R^2 (f')^2 dx = - \int_a^{+\infty} \eta_R^2 f f'' dx - 2 \int_a^{+\infty} \eta_R \eta'_R f f' dx.$$

记左端平方根为 X_R . 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$X_R^2 \leq \|f\|_2 \|f''\|_2 + C \|f\|_2 X_R,$$

其中常数 C 与 R 无关. 因此 X_R 一致有界. 令 $R \rightarrow +\infty$, 得到 $\int_{a+1}^{+\infty} [f'(x)]^2 dx < +\infty$; 再加上有限区间上的积分即得结论. $\square$

例 7.2.12. 设 $f(x) > 0$, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: $[f(x)]^{1-\frac{1}{x}}$ 收敛.

解. 题面末句缺少积分号; 按本节语境, 应证明

$$\int_1^{+\infty} [f(x)]^{1-\frac{1}{x}} dx$$

收敛. 当 $x \geq 2$ 时令 $r = 1 - 1/x$. 对任意 $t > 0$, 函数 $t^r - 2t$ 的最大值在 $t = (r/2)^x$ 处取得, 且该最大值不超过 2^{1-x} . 因此

$$[f(x)]^{1-\frac{1}{x}} \leq 2f(x) + 2^{1-x}.$$

右端在 $[2, +\infty)$ 上可积, 而有限区间不影响敛散性, 故所述积分收敛. $\square$

例 7.2.13. (1) 设 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$, 且对任意 $b > a$ 有 $f \in R[a, b]$. 若对 $x_0 > a$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = l,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < 1, \\ \text{发散,} & l > 1; \end{cases}$$

(2) 设 $f \in R[a, b] (\forall b > a)$, 且 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = l, \quad k > 1,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < \frac{1}{k}, \\ \text{发散,} & l > \frac{1}{k}. \end{cases}$$

解. (1) 取 $A > a$ 充分大, 并记

$$I_n = \int_{A+nx_0}^{A+(n+1)x_0} f(x) dx.$$

若 $l < 1$, 取 $l < q < 1$, 则 A 可取到使 $f(x+x_0) \leq qf(x)$ 对 $x \geq A$ 成立, 从而 $I_{n+1} \leq qI_n$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$ 收敛. 若 $l > 1$, 可取 $q > 1$ 使 $I_{n+1} \geq qI_n$, 于是 I_n 不趋于零, 积分发散.

(2) 取 $A > \max\{a, 0\}$, 记

$$J_n = \int_{k^n A}^{k^{n+1} A} f(x) dx.$$

换元 $x = ku$ 得

$$J_{n+1} = k \int_{k^n A}^{k^{n+1} A} f(ku) du.$$

因而 J_{n+1}/J_n 的上下界可由 $kf(ku)/f(u)$ 的上下界控制. 若 $kl < 1$, 各块积分构成收敛的几何控制; 若 $kl > 1$, 块积分不趋于零. 这分别给出 $l < 1/k$ 时收敛、 $l > 1/k$ 时发散.

□

7.2.2 一般函数积分敛散性判别

例 7.2.14. 证明: 积分

$$\int_0^1 \left(x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) dx$$

收敛.

解. 令 $t = 1/x$, 则原积分化为

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{\sin t^2}{t^3} - \frac{\cos t^2}{t} \right) dt.$$

注意到

$$\left(\frac{\sin t^2}{t^2} \right)' = \frac{2 \cos t^2}{t} - \frac{2 \sin t^2}{t^3},$$

故原积分等于

$$-\frac{1}{2} \left[\frac{\sin t^2}{t^2} \right]_1^{+\infty} = \frac{\sin 1}{2}.$$

因此积分收敛.

□

例 7.2.15. 讨论下列反常积分的条件收敛与绝对收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \cos^2 x dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx;$$

$$(4) \int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx.$$

解. (1) 令 $t = x^2$, 则积分化为 $\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-1/2} \sin t dt$, 由 Dirichlet 判别法收敛; 取绝对值后发散, 故条件收敛.

(2) 因 $\cos^2 x \geq 0$ 且每个周期上的积分为正, 故发散.

(3) 因 $x \sin^4 x \geq 0$, 且在每个周期中 $\sin^4 x$ 都有固定的正平均值, 故发散.

(4) 令 $t = 1/x$, 则

$$\int_0^1 x^{-p} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} t^{p-2} \sin t dt.$$

因此 $p < 1$ 时绝对收敛, $1 \leq p < 2$ 时条件收敛, $p \geq 2$ 时发散.

□

例 7.2.16. 积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$$

是否收敛? 是否绝对收敛?

解. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$1 - \frac{\sin x}{x} \sim \frac{x^2}{6},$$

故被积函数与 $6^{1/3} x^{-2/3}$ 同阶, 在 0 附近可积. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由 Taylor 展开

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-1/3} - 1 = \frac{\sin x}{3x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

第一项的积分条件收敛而不绝对收敛, 余项绝对可积. 故原积分条件收敛, 但不绝对收敛.

□

例 7.2.17. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$$

的绝对收敛性与条件收敛性.

解. 若 $\beta = 0$, 被积函数为 $x^\alpha \sin 1$, 不可能同时在 0 与 $+\infty$ 附近可积, 故发散.

若 $\beta \neq 0$, 令 $t = x^\beta$, 则问题归结为幂函数乘 $\sin t$ 的积分. 逐端点判别可得:

- 当 $\beta > 0$ 时, 绝对收敛的充要条件为

$$-\beta - 1 < \alpha < -1;$$

条件收敛的充要条件为

$$-1 \leq \alpha < \beta - 1.$$

- 当 $\beta < 0$ 时, 绝对收敛的充要条件为

$$-1 < \alpha < -\beta - 1;$$

条件收敛的充要条件为

$$\beta - 1 < \alpha \leq -1.$$

除上述范围外均发散. □

例 7.2.18. 讨论下列积分的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

解. (1) 在 $x \rightarrow 0^+$ 时令 $t = 1/x$, 可知该端点的积分在 $\alpha < 2$ 时收敛、在 $\alpha < 1$ 时绝对收敛; 在 $+\infty$ 端, 由 Dirichlet 判别法, $\alpha > 0$ 时收敛、 $\alpha > 1$ 时绝对收敛. 因此原积分当且仅当 $0 < \alpha < 2$ 时条件收敛, 不存在绝对收敛的参数.

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

故原积分与 Dirichlet 积分具有相同的敛散性质: 条件收敛而不绝对收敛. □

例 7.2.19. 判断下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx;$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx.$$

解. (1) 由 $\tan u = u + O(u^3)$,

$$\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

故积分条件收敛而不绝对收敛.

(2) 由 $\ln \cos u = -u^2/2 + O(u^4)$,

$$\frac{\ln \cos(1/x)}{x^p} \sim -\frac{1}{2x^{p+2}},$$

故当且仅当 $p > -1$ 时收敛, 且此时绝对收敛.

(3) 当 $\alpha \leq 0$ 时, 分母在无穷远处反复出现零点或被积函数不趋于零, 积分发散. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} + \frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{3\alpha}}\right).$$

第一项对所有 $\alpha > 0$ 收敛; 第二项当且仅当 $2\alpha > 1$ 时收敛. 因此 $\alpha > 1/2$ 时收敛, 其中 $\alpha > 1$ 时绝对收敛, $1/2 < \alpha \leq 1$ 时条件收敛; 其余情形发散. □

例 7.2.20. 设 $f(x) > 0$ 单调递减, 试证:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$$

同敛散.

解. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则因 $0 \leq f(x) \sin^2 x \leq f(x)$, 另一个积分也收敛.

反之, 对充分大的整数 n , 在区间 $[n\pi + \pi/4, n\pi + 3\pi/4]$ 上有 $\sin^2 x \geq 1/2$. 利用 f 单调递减,

$$\int_{n\pi + \pi/4}^{n\pi + 3\pi/4} f(x) \sin^2 x dx \geq \frac{\pi}{4} f((n+1)\pi).$$

若右侧积分收敛, 则 $\sum_n f(n\pi)$ 收敛; 再由单调函数的积分判别法, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. $\square$

例 7.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} \sin(f(x)) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} \cos(f(x)) dx$$

都收敛.

解. 取 A 充分大, 使 $f'(x) > 0$ 对 $x \geq A$ 成立. 令 $u = f(x)$, 并以 $x = \varphi(u)$ 表示反函数, 则

$$\int_A^{+\infty} \sin(f(x)) dx = \int_{f(A)}^{+\infty} \sin u h(u) du, \quad h(u) = \frac{1}{f'(\varphi(u))}.$$

由 f' 单调递增趋于 $+\infty$, 函数 h 单调递减趋于 0. 故由 Dirichlet 判别法, 上式收敛. 将 $\sin u$ 换为 $\cos u$ 完全相同, 所以两个积分都收敛. $\square$

例 7.2.22. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 又 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则:

(1) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

解. 记周期平均值

$$m = \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) dx, \quad h(x) = f(x) - m.$$

则 h 为周期函数且一个周期上的积分为零, 所以 $H(x) = \int_a^x h(t) dt$ 有界. 由 Dirichlet 判别法, 对任意单调趋于零的 g , $\int_a^{+\infty} h(x)g(x) dx$ 收敛. 因此

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = m \int_a^{+\infty} g(x) dx + \int_a^{+\infty} h(x)g(x) dx.$$

当 $m = 0$ 时第一项消失, 得到 (1); 当 $m \neq 0$ 时, 第二项总收敛, 故左侧与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散. $\square$

例 7.2.23 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

解. 只需考察无穷远处. 对充分大的整数 n , 在 $I_n = [n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2]$ 上写 $x = n\pi + u$. 此时 $x \asymp n$, 且 $|\sin u| \geq 2|u|/\pi$. 于是

$$\int_{I_n} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx \leq Cn \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{du}{1+cn^6 u^2} \leq \frac{C_1}{n^2}.$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$ 收敛, 原积分收敛. □

例 7.2.24 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

解. 仍考察每个 $n\pi$ 附近. 当 $|x - n\pi| \leq n^{-2}$ 时, $x \asymp n$ 且 $x^4 \sin^2 x \leq Cn^4(x - n\pi)^2 \leq C$. 因此

$$\int_{n\pi - n^{-2}}^{n\pi + n^{-2}} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx \geq \frac{c}{n}.$$

这些区间在 n 充分大时两两不交, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$ 发散, 故原积分发散. □

7.3 无穷远处性质

例 7.3.1. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$. 若 $L \neq 0$, 则当 x 充分大时, $f(x)$ 与 L 同号且 $|f(x)| \geq |L|/2$. 于是尾积分的绝对值随区间长度无界增长, 与反常积分的 Cauchy 收敛准则矛盾. 故 $L = 0$. $\square$

例 7.3.2. (1) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. 逆命题是否成立?

(2) 设 $\int_a^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$.

(3) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.

(4) 设 $\int_a^x f(x) dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 单调递减 ($a > 0$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

解. (1) 由单调性与积分收敛性, f 最终同号并趋于 0. 以最终非负递减的情形为例,

$$\frac{x}{2} f(x) \leq \int_{x/2}^x f(t) dt \rightarrow 0.$$

另一种符号同理, 故 $xf(x) \rightarrow 0$. 逆命题不成立, 例如 $f(x) = 1/(x \ln x)$ 在 $x \geq e$ 时满足 $xf(x) \rightarrow 0$, 但积分发散.

(2) 在区间 $[x/2, x]$ 上, t^α 与 x^α 相差至多一个只依赖于 α 的常数倍. 结合 f 的单调性与尾积分趋于零, 可得

$$c_\alpha x^{\alpha+1} |f(x)| \leq \left| \int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt \right| \rightarrow 0,$$

故 $x^{\alpha+1} f(x) \rightarrow 0$.

(3) 令 $x = e^u$ 及 $h(u) = e^u f(e^u)$. 则 h 单调, 且

$$\int_{\ln a}^{+\infty} h(u) du = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 对 h 应用 (1), 得到 $uh(u) \rightarrow 0$, 即 $xf(x) \ln x \rightarrow 0$.

(4) 题面中的 $\int_a^x f(x) dx$ 记号有误; 按语意应为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$. 令 $g(x) = f(x)/x$, 则 g 单调递减且

$$\int_a^{+\infty} xg(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 对 (2) 取 $\alpha = 1$, 得 $x^2 g(x) = xf(x) \rightarrow 0$. $\square$

例 7.3.3. (1) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0;$$

(2) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0;$$

(3) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

解. 三问均用反证法.

(1) 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 A , 使 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 由连续性, f 在该尾区间上不能变号, 故尾积分不可能收敛, 矛盾.

(2) 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $A > 0$, 使 $|xf(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 连续性同样保证 f 在尾区间上符号不变, 于是对 $B > A$,

$$\left| \int_A^B f(x) dx \right| \geq \varepsilon \int_A^B \frac{dx}{x} = \varepsilon \ln \frac{B}{A},$$

与积分收敛矛盾.

(3) 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 A , 使 $|f'(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 导数具有介值性, 因而 f' 在尾区间上符号不变. 于是 $|f(x)|$ 至少线性增长, f 最终符号不变, 从而其反常积分不可能收敛, 矛盾.

□

例 7.3.4. 证明: 若 f 连续可微, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解. 由微积分基本定理,

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

因 $\int_a^{+\infty} f'(t) dt$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 再由上一题, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛迫使该极限等于 0. □